

Turma: 4º P – Engenharia da Computação	Disciplina: Cálculo IV
Professora: Tacila Gomes Tebaldi Rezende	Estudante:

Exercícios - Testes de Convergência

1) Calcule a soma da série dada:

a) $\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k$ b) $\sum_{k=2}^{+\infty} 5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k$ c) $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{2}{k^2-1}$

2) A série dada é convergente ou divergente? Justifique pelo critério adequado

a) $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{k}}$ b) $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt[3]{k}}$ c) $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \cdot k^2$ d) $\sum_{k=3}^{+\infty} (-1)^{k-1} \cdot \frac{\ln(k)}{k}$

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{5n+3}{3n+4}\right)^n$ f) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{n^3}{3^n}$ g) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

3) A série $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k^2}{5k^2+4}$ é convergente ou divergente? Justifique.